

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7 з курсу

« Методи обчислень»

« Ітераційні методи розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь.»

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь(СЛАР).

Хід роботи

1. Склав програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A з діагональним переважанням розмірності 100×100 . Записав в текстовий файл отриману матрицю A . Задавши розв'язок системи, обчислив вектор вільних членів системи рівнянь. Записав в текстовий файл отриманий вектор B .
2. Склав програму для розв'язку системи рівнянь з використанням ітераційних методів. В програмі описав наступні функції: зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора, обчислення норми матриці, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Якобі, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя.
3. Задав початкове наближення для розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
4. Використовуючи початкове наближення, знайшов уточнений розв'язок СЛАР методами простої ітерації, Якобі, Зейделя. Встановив кількість ітерацій необхідну для знаходження розв'язку із заданою точністю кожним із цих методів.

```
Точність = 1e-14
Метод простої ітерації: 70 ітерацій. Середнє значення X: 2.500000
Метод Якобі:           10000 ітерацій. Середнє значення X: 2.500000
Метод Зейделя:         23 ітерацій. Середнє значення X: 2.500000
```

Приклад матриці A:

```
matrix_A.txt
1 498.776547 8.126885 0.391995 6.304336 4.146955 2.967869 7.325141 7.519675 5.823701 7.56809
2 8.794010 529.957310 0.173416 5.585407 0.409269 6.375535 8.094889 8.385435 2.295375 1.60700
3 0.848582 2.393880 456.321853 3.607649 0.236382 1.059742 6.148979 2.562547 1.494299 8.52789
4 0.753756 4.655404 2.414246 485.420804 7.370386 9.323031 4.283132 4.691063 2.103973 4.52922
5 4.300869 1.607797 9.068701 9.321761 523.181159 2.404284 2.847270 0.230906 6.359039 7.83994
6 1.782803 0.201202 8.847030 9.496491 9.662778 529.082672 2.030551 5.091505 1.277808 7.16438
7 1.693202 3.956594 7.177948 2.205564 9.209964 1.169161 444.848873 9.673861 3.810495 5.17874
8 3.781401 9.218147 0.846399 9.152474 1.008519 3.251196 4.756314 541.875156 6.644852 7.59171
9 9.402340 3.927662 0.408437 3.528217 5.503454 9.019631 6.289598 4.071463 499.531429 7.46769
10 9.011157 5.988385 4.192470 0.508149 0.512554 3.446434 9.777479 2.529342 3.285334 499.55925
11 1.993196 6.617735 9.139944 6.095963 2.802467 4.203016 6.772445 7.146177 4.109762 6.939845
12 6.820487 6.199625 2.165829 4.693817 0.410001 4.021871 8.239999 2.086087 3.374510 6.528177
13 0.407694 8.989545 9.872704 4.254366 6.851895 8.837774 7.495122 1.060717 0.889240 8.718804
14 2.991724 4.459582 3.690883 1.400726 6.852263 0.083746 7.232998 0.840941 8.930307 0.270081
15 9.050243 5.475626 7.271751 6.881568 8.968759 0.067551 7.575708 2.365560 9.273749 7.829493
16 8.026968 5.787127 7.702403 7.434216 3.146205 2.659459 7.488057 5.378750 3.222180 1.007878
17 4.299935 6.027406 0.559660 3.815610 9.042533 4.761806 7.993436 8.400461 3.923523 2.780569
18 5.483522 7.125441 0.166101 8.844817 3.402248 5.460274 2.847231 9.603905 0.647685 0.487158
19 1.927609 1.937112 0.072246 9.599390 3.533517 2.661541 0.991494 6.799169 7.938113 0.345490
```

Приклад вектора B:

```
vector_b.txt
1 2484.149434
2 2633.844979
3 2255.330056
4 2406.186379
5 2575.514380
6 2611.903158
7 2189.281563
8 2678.034058
9 2471.120495
10 2473.883080
11 2499.672051
12 2589.165850
13 2735.491333
```

Висновок: вивчив ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР).

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026